École Normale Supérieure de Paris, Licence de Biologie L3

Année 2025–26

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen, le 16 janvier 2026

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Algèbre linéaire et fonction de plusieurs variables

1.1 Polynôme caractéristique d'une matrice paramétrée

On considère la matrice

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ a & b & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Montrer son polynôme caractéristique est

$$P_B(\lambda) = -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - a - b).$$

2. A quelle(s) condition(s) sur a et b, B possède-t-elle trois valeurs propres réelles distinctes ?

1.2 Fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$

Soit la fonction

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^2 & \mapsto & \mathbb{R} \\ & (x,y) & \to & 2x^3 + 6xy - 3y^2 + 2 \end{array}$$

1. Déterminer les points stationnaires de f.
2. Déterminer la nature de chaque point stationnaire.
3. La fonction f admet-elle un extremum (maximum ou minimum) global ?

2 Chémostat

On considère le modèle du chemostat qui décrit l'évolution d'une population bactérienne au cours du temps dans un milieu alimenté par un flux constant de nutriments. Plus précisément, la population bactérienne se développe dans une enceinte close alimentée d'un côté par un flux constant de nutriments et dont les nutriments peuvent également s'évacuer à proportion de leur quantité.

On note

— $x(t)$ la taille de la population bactérienne au temps t et

— $y(t)$ la quantité de nutriments présente dans le milieu au temps t.

Après simplification, le système différentiel contrôlant l'évolution de ces deux variables au cours du temps peut s'écrire

$$\left\{\dot{x} = \frac{axy}{1+y} - x, \qquad \dot{y} = -\frac{xy}{1+y} - y + b\right\}$$

où on suppose que les paramètres a et b sont positifs ou nuls : $a, b \geq 0$.

1. Interpréter les différents termes de ce modèle ainsi que ses paramètres.
2. Montrer que les points stationnaires du système sont.

$$A = (0, b) \qquad \text{et} \qquad B = \left(ab - \frac{a}{a-1}, \frac{1}{a-1}\right).$$

3. Donner les conditions sur a et b qui assurent que les deux équilibres correspondent à des états distincts et biologiquement pertinents (c'est-à-dire avec x et y positifs ou nuls).
4. Déterminer la matrice jacobienne du système.
5. Étudier la stabilité de chacun des points d'équilibre en supposant que les conditions établies à la question 3 sont vérifiées.

3 Chaîne de Markov sur $\{\mathtt{a}, \mathtt{c}, \mathtt{g}, \mathtt{t}\}$

On considère une chaîne de Markov $X = (X_n, n \in \mathbb{N})$ à valeurs dans $\mathcal{E} = \{\mathtt{a}, \mathtt{t}, \mathtt{g}, \mathtt{c}\}$. Pour $i, j \in \mathcal{E}$, on note p_{ij} la probabilité de transition de i vers j et on suppose que $p_{ij} \neq 0$ dès que $i \neq j$.

1. Quelles sont les classes de communication de la chaîne de Markov X ? Comment appelle-t-on une telle chaîne ?
2. Soit u une probabilité stationnaire de P. Rappeler l'équation vérifiée par u et P. Que dire au sujet de l'unicité de u ?
3. On suppose que $p_{ij} = 1/4$ pour tous i, j. On appelle M la matrice 4×4 qui ne contient que des 1.
   (a) Exprimer P, puis P^n à l'aide de M.
   (b) Déterminer u.
4. On suppose que $p_{ij} = 1/3$ si $i \neq j$.
   (a) Que vaut p_{ii} ? Exprimer P à l'aide de M et de la matrice identité I.
   (b) Calculer P^n et montrer que P^n converge vers une matrice que l'on précisera.
   (c) Que vaut u ?
5. Comment pourriez-vous généraliser le résultat des questions 2 et 3 ?
6. On suppose encore que $p_{ii} = 0$ mais maintenant $p_{\mathtt{ag}} = p_{\mathtt{ga}} = p_{\mathtt{ct}} = p_{\mathtt{tc}} = p$ et $p_{\mathtt{ac}} = p_{\mathtt{ca}} = p_{\mathtt{gt}} = p_{\mathtt{tg}} = p_{\mathtt{gc}} = p_{\mathtt{cg}} = p_{\mathtt{at}} = p_{\mathtt{ta}} = q$.
   Note : en génomique évolutive, ces deux types de mutation portent un nom (transitions et transversions).
   (a) Faire un schéma. Ecrire la matrice P en fonction de p et q. Donner une relation entre p et q.
   (b) Montrer que l'on peut réduire l'étude de cette chaîne de Markov à celle d'une chaîne de Markov à deux états.
   (c) En déduire u.
7. On considère une chaîne de Markov (X, Y, Z) à valeurs dans E^3. Soit f la fonction qui à un triplet de bases associe l'acide aminé associé. Est-ce-que $f(X, Y, Z)$ est une chaîne de Markov ?